CHAPITRE 7

# Primitives et équations différentielles

S52, S53, S55, S58

**Avant de commencer – Dérivation et modèles**

*Sans calculatrice, en 6 minutes.* Répondre brièvement. Mobiliser la dérivée, l'exponentielle et les unités. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Dériver $F(x) = x^2$.
2. Trouver une fonction affine dont la dérivée vaut 3.
3. Dériver $3e^{2x}$.
4. Dans $f(t) = 80e^{-0{,}1t}$, calculer $f(0)$.
5. Convertir 90 min en heures.
6. Que vaut $e^0$ ?

**Reprises ciblées après le diagnostic**

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Reprendre la dérivée de x au carré. **2.** Écrire mx+b et dériver pour déterminer m. **3.** Repérer le facteur 2 issu de la composition ; R36. **4.** Substituer t=0 avant de calculer l'exponentielle. **5.** Diviser les minutes par 60 ; R67. **6.** Reprendre la valeur de exp à l'origine. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

**Objectifs**

Calculer des primitives ; résoudre une équation différentielle avec condition initiale ; interpréter une approximation d'Euler.

## Notes de cours

### Primitives sur un intervalle

On admet à ce stade que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives ; le lien avec l'aire sera établi au chapitre 8. Une primitive de $f$ sur un intervalle $I$ est une fonction dérivable $F$ telle que $F' = f$ sur $I$. Si $F$ est une primitive, toutes les primitives sur $I$ sont $F + C$, $C \in \mathbb{R}$.

**Démonstration.** Si $F' = G' = f$, alors $(F - G)' = 0$ sur l'intervalle ; $F - G$ est donc constante. Réciproquement, $(F + C)' = f$. L'hypothèse d'intervalle est essentielle : sur un domaine disjoint, les constantes peuvent différer selon les intervalles.

**Table de primitives — à lire en sens inverse des dérivées**

| $f(x)$ | $F(x)$ |
|---|---|
| $x^n$ $(n \in \mathbb{Z},\ n \neq -1)$ | $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ |
| $\frac{1}{x}$ | $\ln \lvert x \rvert$ sur un intervalle évitant 0 |
| $\frac{1}{\sqrt{x}}$ | $2\sqrt{x}$ $(x > 0)$ |
| $e^x$ | $e^x$ |
| $\cos x$ | $\sin x$ |
| $\sin x$ | $-\cos x$ |

La constante additive peut toujours être ajoutée. Les deux dernières lignes seront réinvesties après l'étude de la trigonométrie.

## Reconnaître une composition

Pour une fonction $u$ dérivable, les primitives de $u'u^n$, $u'e^u$, $\frac{u'}{u}$ sont respectivement $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ $(n \neq -1)$, $e^u$, $\ln \lvert u \rvert$, sur les intervalles où les expressions ont un sens. La linéarité permet de traiter les sommes.

**Exemple.** Une primitive de $6x(x^2+1)^2$ est $(x^2+1)^3$ ; une primitive de $e^{3x}$ est $\frac{e^{3x}}{3}$. Pour imposer $F(0) = 2$ dans ce dernier cas, prendre $F(x) = \frac{e^{3x}}{3} + \frac{5}{3}$.

## Équations différentielles

Une équation différentielle relie une fonction inconnue à ses dérivées. Une solution doit être vérifiée sur un intervalle précisé.

**Solutions usuelles**

$y' = ay$ a pour solutions $y(x) = Ce^{ax}$. Pour $a \neq 0$, $y' = ay + b$ a pour solutions

$$y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}.$$

Si $a = 0$, l'équation devient $y' = b$ et $y(x) = bx + C$. Si $g$ est une solution particulière connue de $y' = ay + f(x)$, les solutions sont $y = g + Ce^{ax}$.

**Démonstration pour $y' = ay$.** Si $y$ est solution, $z(x) = e^{-ax}y(x)$ vérifie $z' = e^{-ax}(y' - ay) = 0$ ; $z = C$. Réciproquement, la dérivée de $Ce^{ax}$ est $aCe^{ax}$. Pour $y' = ay + b$, soustraire la solution constante $-\frac{b}{a}$ ramène à l'équation homogène. Pour un second membre variable, faire de même avec $g$.

**Exemple.** $y' = -2y + 6$ et $y(0) = 1$ donnent $y = 3 + Ce^{-2x}$, puis $C = -2$. La solution $3 - 2e^{-2x}$ croît vers l'équilibre 3 lorsque $x \to +\infty$.

## Méthode d'Euler

Pour $y' = ay + b$, avec un pas $h > 0$, on approche $y(t_k)$ par $Y_k$ selon $t_{k+1} = t_k + h$, $Y_{k+1} = Y_k + h(aY_k + b)$. C'est une approximation utilisant la tangente, pas une égalité sur la solution exacte. Un pas plus petit peut améliorer l'approximation ; contrôler numériquement l'erreur sur une solution connue.

# Dériver à l'envers et modéliser une évolution

## 7.1 Reconnaître et contrôler une primitive

Première utilisation : S52.

**Définition – Primitive sur un intervalle**

Une fonction F est une primitive de f sur I si F est dérivable sur I et $F' = f$ sur I. L'intervalle fait partie de la donnée. Trouver une primitive est un calcul inverse ; la dérivation permet de le vérifier.

**Exemple résolu – Corriger un facteur**

Pour $f(x) = 3e^{2x}$, $F(x) = \frac{3}{2}e^{2x}$ convient car $F'(x) = \frac{3}{2} \times 2e^{2x} = 3e^{2x}$. Pour $g(x) = 2x/(1+x^2)$ sur $\mathbb{R}$, la primitive $G(x) = \ln(1+x^2)$ utilise un argument positif. Toutes les primitives s'obtiennent en ajoutant une constante.

**A1 – Application immédiate** Déterminer une primitive de $4x^3 - 2x + 1$, de $e^{-3x}$ et de $1/(2x+1)$ sur un intervalle convenable. Vérifier par dérivation.

## 7.2 Une constante, une translation verticale

Première utilisation : S52.

**Démonstration.** Si $F' = G' = f$ sur un intervalle I, alors $(F - G)' = 0$ sur I. Une fonction de dérivée nulle sur un intervalle est constante ; donc $F - G = C$. Sur un domaine formé de plusieurs intervalles disjoints, la constante peut être différente sur chaque intervalle. □

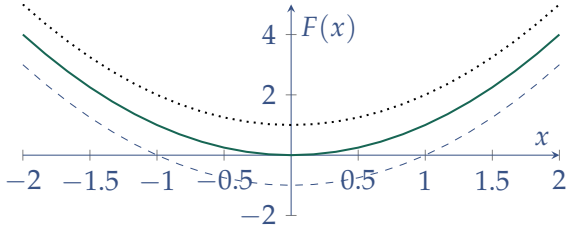



**Figure 7.1.** Trois primitives de $2x$ : aux mêmes abscisses, les tangentes ont les mêmes pentes.

**Exemple résolu – Une valeur fixe la translation**

Les primitives de $2x$ sont $x^2 + C$. Imposer F(0)=-1 sélectionne $F(x) = x^2 - 1$. Le graphe est translaté d'une unité vers le bas sans changer les pentes.

**A2 – Guidage partiel** Déterminer la primitive de $2x$ qui vaut 3 en 1. Puis expliquer pourquoi toutes les primitives de $1/x$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ne sont pas décrites par une seule constante commune aux deux demi-droites.

### 7.3 L'inconnue est une fonction

Première utilisation : S55.

**Propriété – Équation $y' = ay$**

Pour $a \in \mathbb{R}$, les solutions sur $\mathbb{R}$ sont $y(t) = Ce^{at}$, avec $C \in \mathbb{R}$. Une valeur initiale $y(0) = y_0$ impose $C = y_0$.

**Démonstration.** Une fonction de cette forme est bien solution. Réciproquement, si y est solution, $z(t) = y(t)e^{-at}$ a pour dérivée $(y' - ay)e^{-at} = 0$, donc est constante sur l'intervalle. Ainsi $y(t) = Ce^{at}$. La preuve vérifie les solutions et montre qu'il n'en manque aucune. □

**Exemple résolu – Une condition en un autre instant**

Pour $y' = 3y$ et y(1)=2, $y(t) = Ce^{3t}$, puis $Ce^3 = 2$. Donc $C = 2e^{-3}$ et $y(t) = 2e^{3(t-1)}$. La constante n'est égale à la valeur imposée que si celle-ci est donnée en 0.

**A3 – Application immédiate** Résoudre $y' = -2y$ avec $y(0) = 5$. Le nombre 0 est-il une solution possible de l'équation différentielle seule ? De ce problème avec condition initiale ?

### 7.4 Soustraire une solution connue

Première utilisation : S55 et S58.

**Exemple résolu – Second membre variable**

Pour $y' = -y + 2t + 1$, chercher une solution particulière $p(t) = at + b$ conduit à $a = -at - b + 2t + 1$. Identifier les coefficients donne $a = 2$, $b = -1$. Si $y$ est solution, $z = y - p$ vérifie $z' = -z$. Avec $y(0) = 3$, on obtient $z(0) = 4$, donc $y(t) = 2t - 1 + 4e^{-t}$.

**A4 – Guidage partiel** Résoudre $y' = 2y - 4$ avec $y(0) = 3$ en soustrayant une solution constante. Vérifier la formule et la valeur initiale.

**A5 – Réparer une preuve** Un élève a vérifié qu'une fonction satisfait une équation différentielle, puis écrit « j'ai donc trouvé toutes les solutions ». Pourquoi cette conclusion est-elle insuffisante ? Illustrer avec $y' = y$.

### 7.5 Comparer discret, continu et approximation

Première utilisation : S55 et S58.

**Exemple résolu – Refroidissement**

Le modèle $T' = -0{,}1(T - 20)$, avec $T(0) = 80$ et t en minutes, donne $T(t) = 20 + 60e^{-0{,}1t}$. Avec un pas h, Euler donne $T_{n+1} = T_n - 0{,}1h(T_n - 20)$ aux instants $t_n = nh$. Pour $h = 2$, on obtient 80,68,58,4. Ce sont des approximations du modèle continu aux instants 0,2,4 ; une loi physique discrète donnée indépendamment n'est pas automatiquement Euler.

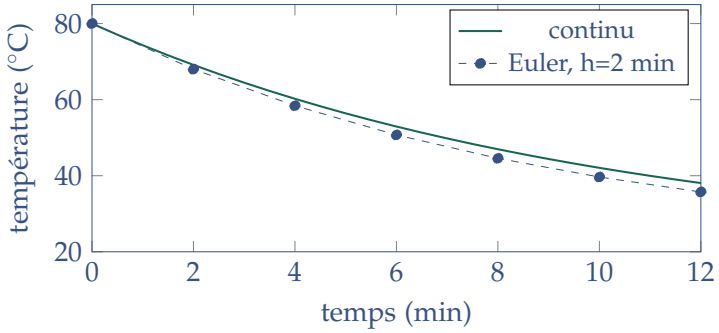



**Figure 7.2.** Lire l'écart à t=6 min ; les segments relient les approximations successives.

**A6 – Choix de stratégie** Déterminer le premier instant où le modèle continu atteint 50 degrés Celsius. Comparer à la première valeur d'Euler, avec h=2 min, qui est inférieure ou égale à 50. Expliquer pourquoi les deux résultats diffèrent.

*Un premier pas :* Résoudre d'abord une équation exponentielle ; pour Euler, écrire la formule de $T_n - 20$.

**Une minute à l'oral.** Dire ce que désignent y, $y'$ et t, puis vérifier que les unités des deux membres d'une équation différentielle sont compatibles.

**Reprise différée – S78.** Compléter la table des primitives par les fonctions trigonométriques et contrôler les facteurs des compositions.

## Activité de recherche

**Refroidissement d'une boisson — 40 min.**

Une boisson initialement à 80 °C est placée dans une pièce maintenue à 20 °C. Pour $t \geq 0$, on note $T(t)$ sa température en degrés Celsius, $t$ désignant le temps écoulé en minutes. On admet le modèle $T'(t) = -0{,}1(T(t) - 20)$ et $T(0) = 80$.

1. Résoudre ce problème initial et donner l'expression de $T(t)$.
2. Étudier le sens de variation de $T$ et déterminer sa limite en $+\infty$. Interpréter les résultats.
3. Déterminer le premier instant où la température vaut 40 °C. Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée en minutes.
4. Appliquer deux étapes de la méthode d'Euler avec un pas de 1 minute. Comparer l'approximation obtenue au bout de deux minutes à la valeur exacte $T(2)$.
5. Indiquer une situation concrète dans laquelle l'hypothèse d'une température ambiante constante ne serait plus adaptée.

## Exercices progressifs

**E1 · Application directe.** Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto 3x^2 - 4x + 1$.

**E2 · Application et justification.** Déterminer la primitive $F$ de la fonction $x \mapsto \frac{2x}{x^2+4}$ sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $F(0) = 0$.

**E3 · Méthode à organiser.** Déterminer la solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = 3y$ qui vérifie $y(1) = 2$.

**E4 · Choix de stratégie.** Déterminer la solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = -y + 4$ qui vérifie $y(0) = 7$.

**E5 · Synthèse ou démonstration.** On considère l'équation différentielle $(E)$ : $y' = y - x$ sur $\mathbb{R}$. Vérifier que $g(x) = x + 1$ en est une solution, puis déterminer la solution de $(E)$ qui vérifie $y(0) = 0$.

## Travail dans le manuel ou une annale

**Barbazo, p. 228, exercices 25 et 30.** En S55 : exercice 30, pour faire apparaître une solution constante. À la maison : exercice 25 en entier, en distinguant une condition sur $f$ d'une condition sur $f'$.

## Devoir à la maison

**DM7 — Une évolution avec apport variable — 60 min.**

On cherche une fonction $y$ définie et dérivable sur $[0;+\infty[$ telle que $y'(t) = -y(t) + 2t + 1$ et $y(0) = 3$.

1. Déterminer deux réels $a$ et $b$ pour que $g(t) = at + b$ soit une solution de l'équation différentielle.
2. En déduire l'expression de la solution qui vérifie $y(0) = 3$.
3. Étudier les variations de cette solution et préciser son minimum ainsi que l'instant où il est atteint.
4. Écrire une fonction Python d'argument $N$, entier strictement positif, qui applique la méthode d'Euler sur $[0;2]$ avec le pas $\frac{2}{N}$ et renvoie l'approximation de $y(2)$. Comparer avec la valeur exacte pour $N = 10$, puis $N = 100$.
5. Pourquoi la vérification de l'égalité différentielle en quelques instants seulement ne suffit-elle pas à prouver qu'une fonction est solution ?

## QCM A – familles de primitives

Après S53 ; QCM B après S58.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

**1.** Une primitive de $x^2$ sur $\mathbb{R}$ est :

A. $2x$ B. $x^3$

C. $x^3/3$ D. $3x^3$

**2.** Toutes les primitives de $e^{2x}$ sont :

A. $e^{2x} + C$ B. $\frac{1}{2}e^{2x} + C$

C. $2e^{2x} + C$ D. $xe^{2x} + C$

**3.** Une primitive de $2x/(1 + x^2)$ sur $\mathbb{R}$ est :

A. $\frac{1}{1+x^2}$ B. $2\ln x$

C. $\ln x$ D. $\ln(1 + x^2)$

**4.** Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle ont des courbes :

A. images l'une de l'autre par translation verticale B. nécessairement identiques

C. toujours sécantes D. images par translation horizontale quelconque

**5.** La primitive de $2x$ vérifiant $F(1) = 3$ est :

A. $x^2 + 3$ B. $2x^2 + 1$

C. $x^2 + 2$ D. $x^2 - 2$

## QCM B – équation différentielle et modèle

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

**6.** La solution de $y' = -2y$, $y(0) = 3$, est :

A. $3e^{2t}$ B. $3e^{-2t}$

C. $-2e^{3t}$ D. $3 - 2t$

**7.** La solution constante de $y' = -2y + 6$ vaut :

A. 6 B. $-3$

C. 2 D. 3

**8.** Si $y_p$ est une solution de $y' = ay + b(t)$, alors $z = y - y_p$ vérifie :

A. $z' = az$ B. $z' = az + b(t)$

C. $z' = b(t)$ D. $z' = 0$ nécessairement

**9.** Euler de pas $h$ pour $y' = -y$, à partir de $y_0 = 2$, donne :

A. $y_1 = 2 + h$ B. $y_1 = e^{-h}$

C. $y_1 = 2 - 2h$ D. $y_1 = 2 - h^2$

**10.** Si $t$ est en minutes et $T$ en degrés Celsius, le coefficient $k$ de $T' = -k(T - 20)$ s'exprime en :

A. minutes B. minutes inverses

C. degrés Celsius D. litres

**Vrai ou faux – justification attendue.** Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Une primitive est unique sans condition supplémentaire.
2. Euler donne la valeur exacte pour toute équation différentielle.
3. Vérifier une solution consiste à contrôler l'équation et la condition initiale.